Universidad Tecnológica de Durango

Desarrollo de Software Multiplataforma

Proyecto Integrador I

Unidad II

Actividad 05

Alumnos:

Acosta Jimenez Sergio Ruben.

Enriquez Enriquez Samantha Elizabeth.

Espinoza Ruvalcaba Maria Fernanda

Flores Edgar Fernando

4°A

Docente:

M.T.I. Herrera Gonzalez Raul Ivan.

Octubre 2026

1. Objetivos

#	Objetivo específico	S	M	A	R	T
OE 1	Registro de la fauna en cautiverio, en tratamiento médico y en campañas de vacunación.	Los animales contarán con un registro o expediente de aplicación de medicamentos o vacunas que incluirá el identificador del animal, cual es el medicamento que se le aplicó, la dosis, las observaciones, y fecha de aplicación o de atención, en caso de vacunación se registrará la próxima fecha de vacunación.	El registro médico de las campañas permitirá tener control de fechas de vacunación	Mediante el desarrollo de los módulos de registro en el software utilizando la base de datos centralizada y la validación directa con el personal médico de fauna.	Permite llevar un control médico preciso, evitando la duplicidad de dosis y garantizando un seguimiento sanitario adecuado de los animales.	Los módulos de registro se pueden llevar a cabo durante 10 días
OE 2	Registro de inventario de medicamentos disponibles en el parque, para los tratamientos y	En este registro se incluirán los medicamentos que lleguen al parque, para mantener un	Módulo de inventarios manual para control de medicamentos	A través del diseño e implementación de un módulo CRUD	Evita escasez y asegura disponibilidad	Los módulos de registro se pueden llevar a

	cantidad de vacunas.	inventario claro de la cantidad de medicamento con el que se cuenta.		(Altas, Bajas, Cambios y Consultas) de inventarios integrado a la base de datos.	constante.	cabo durante 15 días
OE 3	Registro de animales en cautiverio, la cantidad de animales que se encuentran en el parque, la especie, identificador y observaciones.	El registro de animales, contará con un identificador, la categorización por especie, la edad aproximada de los animales, peso, y su tamaño estimado, incluyendo anotaciones.	Catálogo de las especies con un 100% de registros.	Mediante la estructuración del catálogo general de fauna dentro de la aplicación, soportado por registros existentes e ingresos de campo.	Otorga trazabilidad, conteo poblacional actualizado y control individualizado de la fauna resguardada en la reserva.	Los módulos de registro se pueden llevar a cabo durante 15 días

2. Metas, Alcance y limitaciones

Meta	**Objetivo relacionado**	**Indicador**	**Valor meta**	**Fecha**
Desarrollar un módulo para registrar y consultar	Diseñar e implementar el registro de animales.	Módulo de registro funcional.	módulo que permita consultar y registrar la información de animales	

información de animales.				

Implementar un módulo para organizar medicamentos disponibles.	Desarrollar el control de medicamentos.	Módulo de medicamentos funcional.	módulo que permita registrar y consultar los medicamentos.	

Incorporar el registro de consultas, tratamientos y vacunas.	Facilitar el seguimiento de la información médica.	Funciones de registro y consulta médica disponibles.	Información médica como el registrados, consultas y tratamientos y vacunas.	

Evaluar una alternativa para filtrar fotografías de cámaras trampa.	Analizar la viabilidad de incorporar un filtro de imágenes como función complementaria.	Pruebas de funcionamiento documentadas.	Evaluar una muestra de fotografías disponibles y registrar	

Incluye	**No incluye**
Registro y consulta de información general de los animales en el parque. Organización de la información de los animales en registros estructurados. Registro y consulta de medicamentos disponibles. Registro de consultas, tratamientos y fechas de vacunación.	Sustituir el trabajo de veterinarios o especialistas en fauna. Realizar diagnósticos veterinarios automáticos. Comprar, administrar o suministrar medicamentos físicamente. Integrarse automáticamente con sistemas externos que no estén disponibles en el equipo.

Interfaz para facilitar la consulta y actualización de los registros.	Desarrollar obligatoriamente una aplicación móvil independiente.

Limitación	**Tipo (tiempo / conocimientos / recursos / información)**	**Cómo la manejaremos**
El proyecto debe completarse dentro del periodo establecido por la asignatura.	Tiempo	Se dará prioridad a los módulos de registro de animales, medicamentos e información médica.
El equipo puede tener conocimientos limitados en algunas tecnologías necesarias para el desarrollo.	Conocimientos	Se utilizarán herramientas conocidas por los integrantes y se investigarán las tecnologías adicionales que sean necesarias.
Es posible que el parque no cuente con suficientes equipos disponibles para realizar todas las pruebas.	Recursos	Se desarrollará y probará el prototipo con los equipos disponibles para el equipo de trabajo.
El acceso a los registros reales de animales y medicamentos puede ser limitado.	Información	Se solicitará autorización para utilizar datos reales y, si no están disponibles, se emplearán datos ficticios para las pruebas.
El filtrado de fotografías puede confundir animales con vegetación, sombras u otros objetos.	Conocimiento/Recursos	Se considerará una función complementaria, se evaluarán sus resultados y se mantendrá la revisión humana de las imágenes.
La información de los animales debe manejarse de forma responsable y únicamente para los fines del proyecto.	Información	Se limitará el acceso a la información según las necesidades del sistema y se evitará utilizar datos personales innecesarios.

3. Interesados/usuarios

Interesado	Rol	Interés	Influencia (alta/ baja)	Expectativas	Estrategia
M.V.Z. Ricardo Rocha Hernández	Responsable Veterinario	Mantener el control de animales, tratamientos, vacunas y medicamentos.	Alta	Tener información confiable y organizada para dar seguimiento a animales y tratamientos.	Consultar sus necesidades y revisión de cada animal.
Personal Veterinario	Usuario Directo	Registrar y consultar historiales clínicos, tratamientos, medicamentos y fechas de vacunación.	Alta	Tener acceso rápido a los registros médicos y al inventario de medicamentos.	Involucrarlo en el diseño, las pruebas y la revisión de los módulos veterinarios.
Personal operativo del parque	Usuario directo o de apoyo	Consultar y actualizar la información general de los animales bajo su responsabilidad.	media	Utilizar un sistema sencillo que facilite el registro y la consulta de información.	Considerar sus actividades cotidianas y realizar pruebas de usabilidad.

Administración o responsables del parque	Responsable institucional	Contar con información organizada sobre los animales y los recursos disponibles.	Alta	Disponer de registros centralizados que faciliten el control y la organización de la información.	Informar sobre los avances y solicitar autorización para utilizar datos y recursos del parque.
Equipo desarrollador de FAUNAVISIÓN	Responsable del análisis, diseño y desarrollo	Construir un sistema que cumpla con los objetivos, requisitos y tiempos establecidos.	Alta	Desarrollar un prototipo funcional, documentado y probado.	Organizar las tareas, priorizar los requisitos y mantener comunicación con los interesados.

Matriz poder-interés: *diagrama con los interesados ubicados en los 4 cuadrantes.*

Perfil de usuario (persona): *nombre ficticio, edad, ocupación, habilidades digitales, necesidades, frustraciones y dato de A02 que lo respalda.*

4. Requisitos del proyecto

Código	Nombre del Requisito	Descripción	Fuente / Origen	Prioridad (MoSCoW)

RF-01	Carga masiva de imágenes locales	El sistema debe permitir al usuario seleccionar y cargar carpetas locales con volúmenes masivos de imágenes (formatos JPG, PNG, TIFF) provenientes de las tarjetas SD de las cámaras trampa sin requerir conexión a internet.	A02 (Entrevista M.V.Z. Ricardo Rocha)	Must Have
RF-02	Filtrado y clasificación automática de ruido por IA	El sistema debe ejecutar la inferencia de un modelo local de visión por computadora para identificar y clasificar automáticamente las imágenes que contienen fauna silvestre, discriminando el 95% del ruido (falsos disparos por vegetación/viento y ganado doméstico).	A02 (Tasa de Incidencia / Ficha del Problema)	Must Have
RF-03	Registro y catálogo de fauna en cautiverio	El sistema debe proporcionar un módulo CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para el registro individual de	A05 (OE3)	Must Have

		la fauna cautiva del parque, almacenando especie, nombre/identificador, edad, sexo, peso y estado de salud general.		
RF-04	Control e inventario de medicamentos y vacunas	El sistema debe gestionar el inventario de insumos veterinarios en existencia, registrando nombre comercial/sustancia, lote, fecha de caducidad, stock disponible y alertas de desabasto o próximo vencimiento.	A05 (OE2)	Must Have
RF-05	Registro de historial clínico y campañas de vacunación	El sistema debe permitir asociar a cada animal en cautiverio su historial médico, incluyendo fecha de atención, diagnóstico, medicamento administrado, dosis, veterinario responsable y próximas fechas de vacunación.	A05 (OE1)	Must Have

RF-06	Generación de reportes de monitoreo y eventos	El sistema debe permitir la exportación en formato local (PDF/CSV) de reportes de eventos de fototrampeo organizados por fecha, estación/cámara y especie detectada, alineado con estándares de monitoreo biológico (Camtrap DP).	A02 (Comparación con Estándares)	Should Have

Código	**Categoría**	**Nombre del Requisito**	**Descripción**	**Criterio de Aceptación / Métrica**
RNF-01	Operatividad / Conectividad	Funcionamiento Autónomo 100% Offline	El sistema debe ejecutar la totalidad de sus funciones (clasificación por IA, base de datos y gestión médica) en un entorno estrictamente local sin requerir llamadas a APIs externas ni conexión a la	0% de dependencia de internet para cualquier flujo principal del sistema.

			red.	
RNF-02	Usabilidad	Interfaz Clara y Accesibilidad Operativa	La interfaz gráfica (UI/UX) debe ser intuitiva y navegable mediante flujos simples y botones visibles, permitiendo que el personal del parque pueda cargar lotes de fotos o registrar un medicamento en menos de 3 clics desde el panel principal.	Tiempo de aprendizaje < 30 minutos para usuarios operativos sin formación técnica previa.
RNF-03	Seguridad	Control de Acceso y Protección de Datos	El sistema debe implementar un esquema de autenticación local con roles de usuario (Administrador / Veterinario) para proteger la modificación de historiales médicos y cifrar las	Contraseñas locales encriptadas (bcrypt/SHA-256) y restricción de exportación de ubicaciones sensibles.

			coordenadas de ubicación de fauna en peligro (ej. lobo mexicano).	
RNF-04	Rendimiento	Tiempo de Inferencia y Procesamiento	El motor local de visión por computadora debe ser capaz de procesar e inferir el contenido de imágenes de fototrampeo a una tasa promedio eficiente en equipos de escritorio estándar sin aceleradores dedicados (GPU).	Procesamiento de al menos ≥ 12 imágenes por segundo en hardware estándar con CPU multi-núcleo.
RNF-05	Compatibilidad	Multiplataforma y Compatibilidad con SO	La aplicación debe ser compatible para su ejecución en sistemas operativos Windows 10/11 (64-bits) y	Despliegue correcto en Windows 10/11 y Linux sin requerir la instalación manual de dependencia

			Ubuntu Linux, ejecutándose en el hardware informático disponible actualmente en la administración del parque.	s complejas por parte del usuario final.

5. Historias de usuario

ID	Épica	Historia (Como… quiero… para…)	Criterios de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Requisito
HU-01	Procesamiento de Imágenes de Fototrampeo e IA	**Como** encargado de la revisión de cámaras trampa, **quiero** seleccionar carpetas locales de fotos en el sistema sin necesidad de internet, **para** procesar de manera	**Criterio 1:** • **Dado** que la computadora del parque no tiene internet y el usuario inserta una tarjeta SD con fotos (JPG/PNG), • **Cuando** selecciona la opción "Cargar Carpeta" y confirma el directorio, • **Entonces** el sistema indexa y muestra el conteo total de archivos cargados localmente en pantalla. **Criterio 2:** • **Dado** que la carpeta seleccionada contiene archivos corruptos o no soportados (ej. .txt, .pdf),	RF-01

		ágil el material recabado en las tarjetas SD del parque.	• **Cuando** se ejecuta la lectura de archivos, • **Entonces** el sistema ignora los archivos no válidos, procesa las imágenes y despliega una alerta con el número de omitidos.	
HU-02	Procesamiento de Imágenes de Fototrampeo e IA	**Como** analista de fauna silvestre, **quiero** que el modelo local de inteligencia artificial ejecute el descarte automático del material sin fauna, **para** reducir en un 95% el volumen de imágenes que debo revisar manualmente.	**Criterio 1:** • **Dado** un lote de imágenes cargadas donde la mayoría es vegetación o ganado, • **Cuando** el usuario presiona "Iniciar Filtrado de Ruido", • **Entonces** la IA local clasifica las imágenes separando el ruido a la vista "Sin Fauna" y conserva las detecciones positivas en "Fauna Silvestre" con una precisión mínima del 90%. **Criterio 2:** • **Dado** que el usuario inspecciona la categoría "Sin Fauna" y detecta una imagen clasificada erróneamente, • **Cuando** hace clic en "Reclasificar a Fauna Silvestre", • **Entonces** el sistema actualiza la etiqueta en la base de datos local y recalcula las métricas	RF-02

6. Criterios de éxito del proyecto

Código	**Criterio de Éxito**	**Métrica Objetivo / Meta Medible**	**Requisitos Vinculados**	**Método de Verificación**
CE-01	Efectividad en la reducción de ruido por IA	Lograr la clasificación y descarte automático de al menos el 90% al 95% del material fotográfico sin fauna silvestre (falsos disparos y ganado).	RF-02, RNF-04	Prueba de precisión con un lote de validación de 10,000 imágenes reales del parque, comparando la clasificación de la IA vs. revisión manual.
CE-02	Operatividad 100% Offline e Independencia de Red	Garantizar la ejecución completa del sistema (carga de fotos, inferencia de IA,	RF-01, RNF-01, RNF-05	Prueba de estrés en entorno aislado de red (modo avión / cable de red desconectado) ejecutando flujos

		consultas y gestión médica) con 0% de dependencia de conexión a internet.		completos durante las pruebas UAT.
CE-03	Optimización del Tiempo de Procesamiento	Reducir el tiempo de revisión y clasificación de un lote mensual de imágenes en al menos un 70% en comparación con el método manual tradicional.	RF-01, RF-02, RNF-04	Cronometraje del tiempo de procesamiento y filtrado de un lote de 1,000 imágenes frente al tiempo promedio empleado por el personal operativo.
CE-04	Centralización y Control del Historial Clínico e Inventario	Lograr el 100% de la digitalización del registro de la fauna en cautiverio y el control de existencias/caducidades de medicamentos del parque.	RF-03, RF-04, RF-05	Auditoría del inventario de insumos y expedientes clínicos registrados en el módulo veterinario frente al inventario físico en el parque
CE-05	Usabilidad y Aceptación por	Obtener una calificación de	RNF-02,	Cuestionario de usabilidad del

	el Usuario Final	satisfacción de al menos 85/100 en la escala de usabilidad (SUS) por parte del personal médico y operativo (M.V.Z. Ricardo Rocha y colaboradores).	RNF-03	sistema (SUS - *System Usability Scale*) aplicado al finalizar las pruebas de aceptación de usuario (UAT).

7. Product Backlog priorizado

Orden	Historia	MoSCoW	Valor (1-10)	Puntos	Valor / Puntos	Sprint sugerido
1	Como personal veterinario, quiero registrar y consultar los medicamentos disponibles para llevar un mejor control de los insumos médicos.		9	5	1.80	Sprint 1
2	Como personal	must	9	5	1.80	sprint 1

	veterinario, quiero consultar el historial clínico de los animales para revisar su información médica.					
3	Como personal del parque, quiero consultar la información registrada sin conexión a internet para continuar trabajando en zonas sin conectividad.	must	9	8	1.13	sprint 1

Trabajos prioritarios seleccionados para el Sprint 1 y justificación:

Para el Sprint 1 se propone priorizar el registro y consulta de medicamentos, el acceso al historial clínico de los animales y el funcionamiento sin conexión a internet. Estas funciones se consideran importantes porque atienden las necesidades principales identificadas en el Parque Ecológico El Tecuán. Su desarrollo permitirá establecer una primera versión de FAUNAVISIÓN

que contribuya a organizar la información, facilitar las actividades del personal y mejorar el control de los registros relacionados con la fauna silvestre.

8. Definición de Terminado (versión 1)

Proyecto: FAUNAVISIÓN

Lugar de aplicación: Parque Ecológico El Tecuán, Durango.

Objetivo: Establecer las condiciones que deben cumplir el software de FAUNAVISIÓN para considerar terminadas, verificando que sus funciones sean correctas, estén documentadas y contribuyan a mejorar las actividades del personal del parque.

Lista de condiciones

- **Funcionalidad desarrollada:** la función solicitada está implementada de acuerdo con los requisitos de la historia de usuario.
- **Código revisado:** el código fue revisado para detectar errores y mantener una estructura clara.
- **Pruebas realizadas:** se comprobó que la funcionalidad funciona correctamente mediante pruebas.
- **Errores corregidos:** los errores encontrados durante las pruebas fueron corregidos o registrados para su seguimiento.
- **Documentación actualizada:** se documentó el funcionamiento de la característica y se proporcionaron instrucciones para su uso.
- **Repositorio actualizado:** el código y los archivos correspondientes están guardados en el repositorio del equipo.
- **Procesamiento de imágenes:** cuando la historia corresponda al análisis de imágenes de cámaras trampa, se verificó que el sistema procese las imágenes de acuerdo con los requisitos establecidos.

- **Funcionamiento sin internet y ausencia de señal:** cuando corresponda, se comprobó que la función pueda utilizarse sin conexión a internet.
- **Control de medicamentos y registros:** cuando la historia corresponda a estas funciones, se verificó que la información se registre y consulte correctamente.
- **Protección de la información:** se evita exponer datos personales innecesarios y se protege la información relacionada con la atención de los animales.
- **Criterios de aceptación cumplidos:** se comprobó que la historia satisface los resultados esperados antes de considerarla terminada.

Resultado esperado: Las historias de software de FAUNAVISIÓN se considerarán terminadas cuando cumplan con los criterios que les correspondan, hayan sido probadas y revisadas, estén documentadas y se encuentren en el repositorio del proyecto.

Versión: 1.0

Lista de verificación ética de FAUNAVISIÓN

Pregunta ética	**Sí/No**	**Acción**
¿Recolectamos únicamente los datos personales necesarios del personal involucrado?	Si	Limitar la recopilación de datos personales a los estrictamente necesarios para el funcionamiento del sistema
¿Las metas del proyecto son honestas y alcanzables en el tiempo establecido?	Si	Revisar las funciones prioritarias, los recursos disponibles y el tiempo de desarrollo.
¿El sistema puede ser utilizado por personal con diferentes niveles de conocimientos tecnológicos?	Por verificar	Diseñar una interfaz clara, con instrucciones sencillas y opciones fáciles de identificar.

¿Se protege la información relacionada con los historiales clínicos y los medicamentos de los animales?	Por verificar	Establecer controles de acceso y evitar modificaciones o consultas no autorizadas.
¿Se evita divulgar información sensible sobre la ubicación de la fauna silvestre?	Por verificar	Evaluar qué datos de ubicación se muestran y limitar su acceso cuando sea necesario para proteger a los animales.
¿El sistema contempla el trabajo sin conexión a internet?	Por verificar	Realizar pruebas sin conexión para las funciones que deban operar de esa manera.

FAUNAVISIÓN debe desarrollarse considerando la privacidad de las personas, la protección de la información relacionada con los animales y el uso responsable de la inteligencia artificial. También es importante que el sistema sea comprensible para el personal del parque y que sus funciones se ajusten a las necesidades reales de la institución. La revisión ética permitirá identificar riesgos y proponer medidas para reducirlos durante el desarrollo y la utilización del sistema.

9. Validación con un interesado y revisión ética

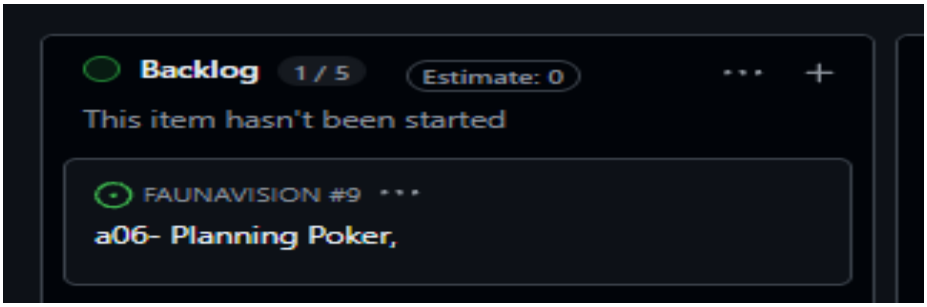
- **Se permite:** revisar si un objetivo es SMART, pedir ejemplos de historias de usuario de otro dominio y corregir la redacción.
- **No se permite:** generar requisitos que no provengan de su investigación o de sus interesados, ni inventar la validación con un interesado.
- **Declaración obligatoria:** indiquen la herramienta, para qué la usaron y en qué sección, o escriban "No se utilizó IA".

10. Referencias y declaración de uso de IA

Historia de usuario:

ID	Historia	Criterios de aceptación	MoSCoW	Puntos
HU 04	Como vecina, quiero recibir un aviso el día anterior a la recolección, para sacar mis reciclables a tiempo.	Dado que estoy registrada con un correo válido, cuando falten 24 h para la recolección, entonces recibo un correo con fecha, hora y punto de entrega. / Dado que cancelé los avisos, cuando falten 24 h, entonces no recibo correo.	Must	5

Criterio de éxito: "CE2: al menos 80 % de las familias registradas en la prueba piloto reciben su aviso a tiempo (RF-06, RNF-03)".



10. Rúbrica

12. Recursos sugeridos

- McCarthy, R. (2020). *Agile y Scrum: Descubra el poder de la gestión de proyectos Agile, Lean Thinking, el proceso Kanban y Scrum*. Primasta.
- Mondelo, E. y Sánchez Orduña, R. (2022). *Guía Práctica PM4R Agile*. https://pm4r.org/templates/details/129636?lang=es

• Zunzunegui, A. de (2023). *Gestión de proyectos en Agile*. LID Editorial. • Herramientas gratuitas: GitHub Projects o Trello (backlog), planningpoker.com o una baraja impresa, Google Sheets, Miro (matriz poder-interés).